

SWP391 - BÁO CÁO NHÓM

VƯỚNG MẮC HIỆN TẠI VÀ KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN

Dự án AI StudyHub - AI-Powered Learning and Knowledge Management System

Mã nhóm	SWP391_G1
Ngày báo cáo	30/06/2026
Phạm vi	Web React/Vite - API Express - Supabase - Gemini AI

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên
01	Bùi Võ Đức Trọng
02	Hà Thức Nhật Thanh
03	Võ Đăng Khoa
04	Lê Minh Hoàng

Kết luận ngắn: Sản phẩm đã có một MVP web có thể build, nhưng chưa đạt trạng thái sẵn sàng bàn giao. Ưu tiên của nhóm trong giai đoạn còn lại là ổn định nhánh chính, hoàn thiện luồng dữ liệu thật, đưa các quality gate về xanh, và kiểm thử hồi quy các luồng cốt lõi trước khi demo.

01

Hiện tại nhóm còn những vấn đề/vướng mắc gì?

Đánh giá dưới đây dựa trên trạng thái repository và các lệnh kiểm tra kỹ thuật ngày 30/06/2026. Nhóm phân biệt rõ giữa lỗi chặn build, nợ chất lượng và rủi ro vận hành để sắp xếp ưu tiên đúng.

12

commit local main đang
chậm hơn origin/main

14 + 1

lỗi + cảnh báo ESLint
frontend

646 KB

bundle JS chính sau minify

0

file test tự động được tìm
thấy

01

Mã nguồn chưa đồng bộ và phạm vi thay đổi lớn

Hiện trạng: Nhánh local main đang chậm hơn origin/main 12 commit. Chênh lệch hiện tại trải trên 48 file, với khoảng 5.427 dòng thêm và 3.002 dòng xóa.

Ảnh hưởng: Mỗi thành viên có thể kiểm thử trên một baseline khác nhau; merge muộn dễ làm tái xuất hiện lỗi xác thực, thư viện hoặc workspace.

Hướng xử lý: Đồng bộ main trước mọi đợt sửa; phát triển qua branch ngắn và pull request nhỏ; bắt buộc review và chạy gate trước khi merge.

02

Một số chức năng vẫn là thao tác local hoặc chưa có backend

Hiện trạng: Màn hình quản lý người dùng ghi rõ reset quota chỉ thực hiện local và chức năng mời người dùng chưa tạo bản ghi database. Library và Workspace vẫn dùng nhiều khóa localStorage cho dữ liệu miền nghiệp vụ.

Ảnh hưởng: Dữ liệu có thể lệch giữa thiết bị, tài khoản hoặc phiên đăng nhập; giao diện tạo cảm giác chức năng đã hoàn tất trong khi server chưa lưu.

Hướng xử lý: Phân loại từng dữ liệu: chỉ giữ preference UI ở localStorage; chuyển dữ liệu chia sẻ sang API/Supabase; hoặc gỡ/đánh dấu rõ chức năng ngoài phạm vi MVP.

03

Quality gate chưa xanh dù production build thành công

Hiện trạng: Vite build thành công, nhưng ESLint còn 14 lỗi và 1 cảnh báo, gồm vi phạm React Hooks, biến không dùng và effect gây cập nhật state dây chuyền.

Ảnh hưởng: Các lỗi Hook có thể gây hành vi không ổn định khi component render lại; lint đỏ làm giảm độ tin cậy của mọi lần tích hợp.

Hướng xử lý: Sửa lỗi theo thứ tự: rules-of-hooks và immutability trước, set-state-in-effect tiếp theo, sau đó dọn unused và dependency warning. Mục tiêu: lint 0 lỗi, 0 cảnh báo.

Vướng mắc hiện tại - tiếp theo

04

Thiếu kiểm thử tự động và môi trường test chưa tái lập

Hiện trạng: Frontend không có script test. Backend có cấu hình Jest nhưng không tìm thấy file test; lệnh test hiện thất bại vì executable jest chưa sẵn sàng trong môi trường cài đặt.

Ảnh hưởng: Nhóm phải kiểm thử thủ công lặp lại; lỗi phân quyền, quota, upload/download, soft delete và AI RAG dễ bị bỏ sót trước demo.

Hướng xử lý: Khóa phiên bản dependency, cài đặt sạch từ lockfile, bổ sung test service/controller và một checklist E2E cho các luồng P0.

05

Hiệu năng tải trang và tài nguyên frontend cần tối ưu

Hiện trạng: Bundle JavaScript chính khoảng 645,67 KB sau minify và Vite cảnh báo vượt ngưỡng 500 KB. Logo SVG đóng gói khoảng 1,46 MB.

Ảnh hưởng: Tải lần đầu chậm trên mạng yếu và thiết bị cấu hình thấp; ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm demo.

Hướng xử lý: Tách route bằng dynamic import, loại bỏ dependency/code không dùng, tối ưu SVG/ảnh, rồi đo lại kích thước bundle và thời gian tải.

06

Tài liệu, mã nguồn và tiêu chí nghiệm thu còn phải khóa cùng nhau

Hiện trạng: SRS đã được chỉnh lại theo hiện trạng, trong khi code vẫn thay đổi nhanh ở authentication, document, workspace, admin và theme.

Ảnh hưởng: Nếu không cập nhật traceability, nhóm có thể demo khác với nội dung đã cam kết hoặc dành thời gian cho tính năng ngoài phạm vi.

Hướng xử lý: Chốt scope Must/Should/Could; ánh xạ mỗi yêu cầu Must tới màn hình, API, bảng dữ liệu và test case; cập nhật tài liệu ngay trong pull request thay đổi hành vi.

Các điểm tích cực đã xác nhận: frontend build thành công; toàn bộ file JavaScript backend vượt qua kiểm tra cú pháp; các module chính Auth, Document, AI, Workspace và Admin đã có cấu trúc route/controller/service. Vì vậy, trọng tâm còn lại là hoàn thiện và ổn định thay vì xây lại từ đầu.

Trong những tuần còn lại, nhóm sẽ giải quyết như thế nào?

Nhóm áp dụng kế hoạch bốn chặng, mỗi chặng tương ứng khoảng một tuần. Nếu lịch môn còn ít hơn bốn tuần, chặng 2 và 3 được thực hiện song song nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự ưu tiên P0 trước P1.

Chặng	Mục tiêu	Công việc chính	Đầu ra bắt buộc
Tuần 1 Ổn định baseline	Mọi thành viên làm việc trên cùng một phiên bản.	Đồng bộ main; chốt phạm vi Must/Should/Could; sửa toàn bộ lint; chuẩn hóa .env.example và quy trình cài đặt; thiết lập gate build/lint/test.	Main đồng bộ; lint 0/0; build xanh; checklist môi trường chạy được trên máy sạch.
Tuần 2 Hoàn thiện luồng P0	Không còn chức năng cốt lõi chỉ chạy local hoặc giả lập.	Hoàn thiện Auth, Library/Document, Workspace, Admin; chuyển dữ liệu chia sẻ khỏi localStorage; quyết định rõ quota reset và invite: triển khai hoặc loại khỏi MVP.	Các luồng P0 lưu dữ liệu thật; phân quyền đúng; không có nút hứa chức năng chưa tồn tại.
Tuần 3 Kiểm thử và tối ưu	Giảm rủi ro hồi quy và lỗi demo.	Bổ sung test backend; test quyền Guest/User/Workspace Admin/System Admin; test upload/download/quota/soft delete/RAG; code splitting và tối ưu tài nguyên.	Toàn bộ test P0 pass; không lỗi nghiêm trọng; bundle giảm và không còn cảnh báo vượt ngưỡng mục tiêu.
Tuần 4 Đóng gói và diễn tập	Sẵn sàng nộp và demo có thể lặp lại.	Regression trên staging; chuẩn bị dữ liệu demo; cập nhật SRS, traceability, hướng dẫn cài đặt; diễn tập kịch bản chính và phương án dự phòng khi AI/provider chậm.	Release candidate; biên bản test; tài liệu khớp code; demo end-to-end ổn định.

Cách tổ chức thực hiện

Nguyên tắc	Cách áp dụng
Một đầu việc - một người chịu trách nhiệm	Mỗi task có owner, reviewer, deadline và bằng chứng hoàn thành; tránh tình trạng “cả nhóm cùng làm” nhưng không ai chốt.
Pull request nhỏ và có gate	Không merge khi lint/build/test đỏ; thay đổi auth, quyền hoặc schema phải có test hồi quy tương ứng.
Hợp ngăn dựa trên blocker	Cập nhật hằng ngày: đã xong, sẽ làm, đang vướng; blocker quá 24 giờ phải được đưa ra nhóm xử lý.
Scope freeze trước demo	Sau khi có release candidate, chỉ nhận sửa lỗi; không bổ sung tính năng mới nếu làm tăng rủi ro cho luồng P0.

Tiêu chí hoàn thành và cam kết của nhóm

Nhóm không đánh giá tiến độ chỉ bằng số màn hình đã dựng. Một hạng mục chỉ được xem là hoàn thành khi đáp ứng đồng thời hành vi nghiệp vụ, dữ liệu, phân quyền, kiểm thử và tài liệu.

01	Đồng bộ	Nhánh main không chậm origin; không có conflict chưa giải quyết; mọi thay đổi đi qua pull request.
02	Chất lượng mã	Frontend lint 0 lỗi, 0 cảnh báo; build thành công; backend syntax và test đều xanh.
03	Luồng P0	Đăng nhập, upload, thư viện, workspace, AI chat/flashcard và admin chạy end-to-end với dữ liệu thật.
04	Phân quyền và an toàn	Guest, User, Workspace Admin và System Admin chỉ truy cập đúng phạm vi; token hết hạn được xử lý nhất quán.
05	Kiểm thử	Có test tự động cho logic quan trọng và checklist regression; không còn lỗi Critical/High trước release.
06	Hiệu năng	Bundle được tách hợp lý; tài nguyên lớn được tối ưu; các trang chính tải ổn định trong điều kiện demo.
07	Tài liệu	SRS, traceability, API/schema, hướng dẫn cài đặt và kịch bản demo phản ánh đúng release candidate.

RỦI RO CẦN THEO DÕI TRONG SUỐT KẾ HOẠCH

AI/Gemini: có thể chậm, lỗi quota hoặc trả dữ liệu không đúng định dạng. Chuẩn bị timeout, thông báo lỗi và dữ liệu demo dự phòng.

Supabase/schema: thay đổi bảng hoặc policy có thể làm hỏng luồng đang chạy. Mọi migration phải được review và thử trên staging.

Phạm vi: yêu cầu mới gần ngày demo có thể làm phân tán nguồn lực. Chỉ nhận khi không ảnh hưởng P0 và có quyết định chung của nhóm.

Cam kết: Trong các tuần còn lại, nhóm ưu tiên độ ổn định và khả năng chứng minh hơn số lượng tính năng. Kết quả cuối cùng phải là một phiên bản có thể cài đặt, kiểm thử và demo lặp lại; các chức năng chưa đủ thời gian hoàn thiện sẽ được ghi rõ ngoài phạm vi thay vì để lại giao diện giả lập.

Nguồn kiểm tra nội bộ: repository AI-student-hub, SRS phiên bản 2.0, trạng thái Git, ESLint, Vite build, kiểm tra cú pháp Node.js và rà soát file test ngày 30/06/2026.